

Mechatronika SZ11

Vári Gergő (MQHJ0H)

2026. május 22.

Tartalomjegyzék

1	a) A rendszer modellje és az átviteli függvény ($i_g \rightarrow \Omega_2$)	1
1.1	Modellalkotás és struktúragráf	1
1.2	Impedancia-hálózat és redukció	1
1.3	Az átviteli függvény meghatározása	2
2	b) A tehetetlenségre ható nyomaték (M_{J1}) vizsgálata	3

1 a) A rendszer modellje és az átviteli függvény ($i_g \rightarrow \Omega_2$)

1.1 Modellalkotás és struktúragráf

A rendszer elektromos részében egy ideális áramgenerátor (i_g) táplálja a DC motort. Mivel az áramgenerátor a kör áramát egyértelműen meghatározza, a motor tekercsének R ellenállása és L induktivitása nem befolyásolja a motor által kifejtett nyomatékot. A motor által szolgáltatott mechanikai nyomaték:

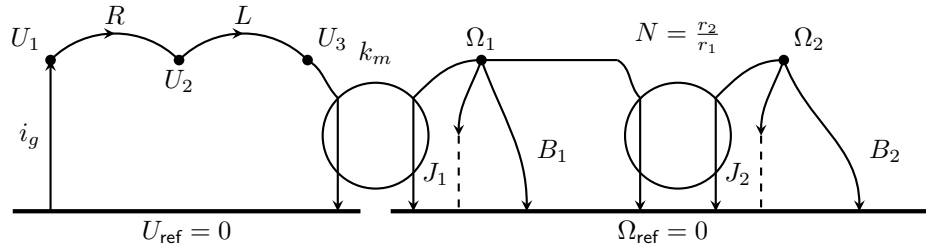
$$M_m(t) = k_m i_g(t) \quad (1)$$

A mechanikai oldalon a hajtáslánc két tárcsából áll, amelyeket egy rugalmatlan szíj köt össze. A szíj kinematikai kényszert jelent a két tárcsa szögsebessége között:

$$v = r_1 \Omega_1 = r_2 \Omega_2 \implies \Omega_1 = \frac{r_2}{r_1} \Omega_2 \quad (2)$$

A hajtáslánc tehát egy ideális transzformátorként modellezhető, melynek áttétele $N = \frac{r_2}{r_1}$.

A rendszer struktúragráfja a mobilitási (erő-áram) analógia alapján az alábbiak szerint rajzolható fel:



1.2 Impedancia-hálózat és redukció

Mivel a villamos oldalt egy ideális áramgenerátor táplálja, a rendszer az Ω_2 kihajtó tengelyre redukálva felírható egyetlen mechanikai impedancia-hálózatként. Az elektromos oldal és a behajtó tárcsa impedanciáit az áttételek (k_m és N) segítségével redukáljuk.

A hajtott (2-es) oldalról nézve a bemeneti gerjesztés egy egyenértékű nyomatékforrás:

$$M'_{be} = M_m \cdot N = k_m i_g \frac{r_2}{r_1} \quad (3)$$

A behajtó tárcsa impedanciája ($Z_{mech1} = \frac{1}{J_1 s + B_1}$) a kihajtó tengelyre redukálva:

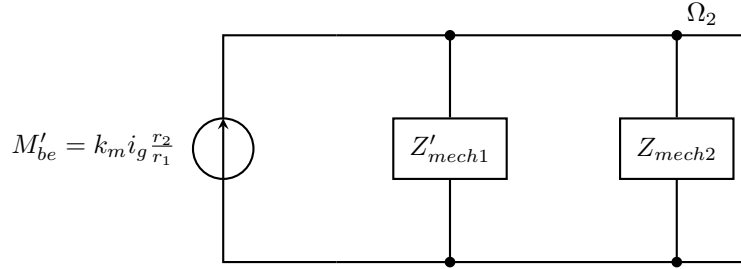
$$Z'_{mech1} = \frac{Z_{mech1}}{N^2} = \frac{1}{\left(J_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2\right) s + \left(B_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2\right)} \quad (4)$$

Ez azt jelenti, hogy a redukált tehetetlenség $J'_1 = J_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$, a redukált csillapítás pedig $B'_1 = B_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$.

A hajtott tárcsa impedanciája:

$$Z_{mech2} = \frac{1}{J_2 s + B_2} \quad (5)$$

A redukált impedancia-hálózat:



1.3 Az átviteli függvény meghatározása

A rendszer eredő mechanikai impedanciája az Ω_2 csomópontban a két párhuzamosan kapcsolt impedancia eredője:

$$\frac{1}{Z_{er}} = \frac{1}{Z'_{mech1}} + \frac{1}{Z_{mech2}} = \left[J_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 s + B_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \right] + [J_2 s + B_2] \quad (6)$$

$$Z_{er}(s) = \frac{1}{\left[J_2 + J_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \right] s + \left[B_2 + B_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \right]} \quad (7)$$

A kimenő szögsebesség a nyomatékforrás és az eredő impedancia szorzata:

$$\Omega_2(s) = M'_{be}(s) \cdot Z_{er}(s) = k_m I_g(s) \frac{r_2}{r_1} \cdot \frac{1}{\left[J_2 + J_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \right] s + \left[B_2 + B_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \right]} \quad (8)$$

Az átviteli függvény ($W_a(s) = \frac{\Omega_2(s)}{I_g(s)}$) kifejezve és időállandós alakba rendezve:

$$W_a(s) = \frac{\frac{r_2}{r_1} k_m}{\left[J_2 + J_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \right] s + \left[B_2 + B_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \right]} \quad (9)$$

A kapott átviteli függvény egy **arányos egytárolós (PT1)** tag, amelynek erősítése (A) és időállandója (T):

$$A = \frac{\frac{r_2}{r_1} k_m}{B_2 + B_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2}, \quad T = \frac{J_2 + J_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2}{B_2 + B_1 \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2} \quad (10)$$

2 b) A tehetetlenségre ható nyomaték (M_{J1}) vizsgálata

A feladat az i_g áramgerjesztés és a behajtó tengely J_1 tehetetlenségére ható nyomaték (M_{J1}) közötti átviteli függvény meghatározása.

Newton II. axiómája (forgómozgásra) alapján a J_1 tehetetlenségi nyomatékú tárcsát gyorsító nyomaték arányos a szöggyorsulással. Laplace-térben (nulla kezdeti feltételekkel) ez a szögsebesség deriváltjával fejezhető ki:

$$M_{J1}(s) = J_1 \cdot s\Omega_1(s) \quad (11)$$

Az a) részben kapott eredmények alapján az Ω_1 és Ω_2 közötti kapcsolat:

$$\Omega_1(s) = \frac{r_2}{r_1} \Omega_2(s) \quad (12)$$

Helyettesítsük be az $\Omega_2(s)$ -re kapott kifejezést:

$$\Omega_1(s) = \frac{r_2}{r_1} \left(I_g(s) \frac{\frac{r_2}{r_1} k_m}{\left[J_2 + J_1 \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2 \right] s + \left[B_2 + B_1 \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2 \right]} \right) \quad (13)$$

Ezt beírva az $M_{J1}(s)$ egyenletébe:

$$M_{J1}(s) = J_1 s \left(\left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2 \frac{k_m}{\left[J_2 + J_1 \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2 \right] s + \left[B_2 + B_1 \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2 \right]} \right) I_g(s) \quad (14)$$

Az átviteli függvény ($W_b(s) = \frac{M_{J1}(s)}{I_g(s)}$):

$$W_b(s) = \frac{J_1 \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2 k_m \cdot s}{\left[J_2 + J_1 \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2 \right] s + \left[B_2 + B_1 \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2 \right]} \quad (15)$$

Megjegyzés: Ha az áttételt a behajtó oldalra redukálva írjuk fel (számlálót és nevezőt osztva $\left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2$ -tel), az átviteli függvény egyszerűbb formát is ölthet:

$$W_b(s) = \frac{J_1 k_m \cdot s}{\left[J_1 + J_2 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 \right] s + \left[B_1 + B_2 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 \right]} \quad (16)$$

Ez az átviteli függvény egy **reális differenciáló (DT1)** tag. Típusát tekintve ez felbontható egy ideális differenciáló (D) tag (amely a számlálóban lévő s operátorból adódik) és egy arányos egytárolós (PT1) tag (a nevező miatt) soros kapcsolására.